0.1 序关系

定义 0.1 (偏序)

非空集合 X 上的**偏序**是 X 上具有下列性质的关系 R:

- 若 xRy 且 yRz, 则 xRz;
- 若 xRy 且 yRx, 则 $x = y$;
- 对所有 x 都有 xRx.

♣

定义 0.2 (线性序)

若 R 还满足

- 若 $x, y \in X$, 则 xRy 或 yRx,

就称 R 为**线性序** (或**全序**).

♣

例 0.1 例如, 对任意集合 E,$\mathscr{P}(E)$ 按包含关系成为偏序集, 而 $\mathbb{R}$ 按通常的序关系成为线性序集.

仿照后一个例子, 我们通常用 $\leqslant$ 表示偏序, 并用 $x < y$ 表示 $x \leqslant y$ 但 $x \neq y$. 注意,X 上的偏序自然地在 X 的每个非空子集上诱导出偏序.

定义 0.3 (序同构)

若两个偏序集 X 和 Y 之间存在双射 $f : X \to Y$, 使得 $x_1 \leqslant x_2$ 当且仅当 $f(x_1) \leqslant f(x_2)$, 就称它们**序同构**.

♣

定义 0.4 (极大元与极小元)

若 X 按 $\leqslant$ 成为偏序集, 则 X 的**极大元** (相应地, **极小元**) 是这样的元素 $x \in X$: 满足 $x \leqslant y$(相应地,$x \geqslant y$) 的 $y \in X$ 只有 x 本身.

♣

注 极大元与极小元可能存在, 也可能不存在; 除非序关系是线性序, 否则它们未必唯一.

定义 0.5 (上界与下界)

若 $E \subseteq X$, 则 E 的**上界** (相应地, **下界**) 是这样的元素 $x \in X$: 对所有 $y \in E$, 都有 $y \leqslant x$(相应地,$x \leqslant y$).

♣

注 E 的上界未必是 E 的元素; 而且除非 E 是线性序集, 否则 E 的极大元未必是 E 的上界.(读者应当自己举一些例子.)

定义 0.6 (良序)

若 X 按 $\leqslant$ 成为线性序集, 并且 X 的每个非空子集都有一个 (必然唯一的) 极小元, 就称 X 关于 $\leqslant$ **良序**, 并且 (不顾英语语法的规则) 称 $\leqslant$ 为 X 上的**良序**.

♣

例题 0.1 例如,$\mathbb{N}$ 按自然序成为良序集.

现在陈述集合论的一条基本原理, 并推出它的一些结论.

原理 0.1 (Hausdorff 极大原理)

每个偏序集都有一个极大的线性序子集.

♡

注 更具体地说, 这意味着: 若 X 按 $\leqslant$ 成为偏序集, 则存在集合 $E \subseteq X$, 它关于 $\leqslant$ 是线性序的, 且 X 中任何真包含 E 的子集都不是关于 $\leqslant$ 的线性序集.

这条原理的另一个版本如下.

引理 0.1 (Zorn 引理)

若 X 是偏序集, 且 X 的每个线性序子集都有上界, 则 X 有极大元.

♡

注 显然,Hausdorff 极大原理蕴含Zorn 引理:X 的一个极大线性序子集的上界就是 X 的极大元. 也不难看出,Zorn 引理蕴含Hausdorff 极大原理.(将Zorn 引理应用于 X 的线性序子集所组成的族, 该族按包含关系成为偏序集.)

原理 0.2 (良序原理)

每个非空集合 X 都可以良序化.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\mathscr{W}$ 是 X 的各个子集上的良序构成的族, 在 $\mathscr{W}$ 上如下定义偏序. 若 $\leqslant_1$ 和 $\leqslant_2$ 分别是子集 E_1 和 E_2 上的良序, 则当下列条件成立时, 规定在此偏序中 $\leqslant_1$ 先于 $\leqslant_2$:

(i) $\leqslant_2$ 延拓 $\leqslant_1$, 即 $E_1 \subseteq E_2$, 且 $\leqslant_1$ 与 $\leqslant_2$ 在 E_1 上一致;

(ii) 若 $x \in E_2 \setminus E_1$, 则对所有 $y \in E_1$ 都有 $y \leqslant_2 x$.

读者可以验证,Zorn 引理的假设成立, 因而 $\mathscr{W}$ 有一个极大元. 这个极大元必定是 X 本身上的良序, 因为若 $\leqslant$ 是 X 的真子集 E 上的良序, 且 $x_0 \in X \setminus E$, 则只需规定对所有 $x \in E$ 都有 $x \leqslant x_0$, 便可将 $\leqslant$ 延拓为 $E \cup \{x_0\}$ 上的良序.

□

公理 0.1 (选择公理)

若 $\{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是由非空集合组成的非空族, 则 $\prod\limits_{\alpha\in A} X_\alpha$ 非空.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $X = \bigcup\limits_{\alpha\in A} X_\alpha$. 在 X 上选取一个良序, 并对 $\alpha \in A$, 令 $f(\alpha)$ 为 X_α 的极小元. 于是 $f \in \prod\limits_{\alpha\in A} X_\alpha$.

□

推论 0.1

若 $\{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是由非空集合组成的互不相交的族, 则存在集合 $Y \subseteq \bigcup\limits_{\alpha\in A} X_\alpha$, 使得对每个 $\alpha \in A$,$Y \cap X_\alpha$ 恰含一个元素.

♡

证明 Show/Hide Proof

取 $Y = f(A)$, 其中 $f \in \prod\limits_{\alpha\in A} X_\alpha$.

□

我们从Hausdorff 极大原理推出了选择公理; 事实上, 可以证明二者在逻辑上等价.